

경영과학

【문제 1】 최근 여유자금 10억원이 생긴 A씨는 다음 4가지 투자 대안을 고민하다가 2명의 전문가에게 투자자문을 받았다. 투자 전문가 B는 유동성 확보를 위해 저축에 대한 투자는 전체 투자금의 30% 이상으로 하고 주식과 선물의 투자금 합은 전체 투자금의 50%를 넘지 않아야 한다고 자문하였으며, 투자 전문가 C는 전문가 B의 자문내용과 동일한 조건을 자문하는 동시에 추가적으로 채권과 선물의 투자금 합은 전체 투자금의 60%를 넘지 않아야 한다고 자문하였다. A씨의 ‘가용한 투자금 제약조건’이 10억원인 상황에서 수익을 최대화하기 위한 투자계획 문제에 대해 다음 물음에 답하시오. (30점)

투자 대안	수익률
주식	10%
채권	12%
선물	25%
저축	5%

- (1) 전문가 B의 자문내용을 준수하는 투자계획 문제를 선형계획법 모형으로 제시하시오. (단, 의사결정변수는 $X_i(i=1, 2, 3, 4)$ 로 표시하고, 목적함수값은 Z_B 로 표시할 것) (10점)
- (2) 전문가 C의 자문내용을 준수하는 투자계획 문제를 선형계획법 모형으로 제시하시오. (단, 의사결정변수는 $X_i(i=1, 2, 3, 4)$ 로 표시하고, 목적함수값은 Z_C 로 표시할 것) (6점)
- (3) (1)과 (2)의 Z_B 와 Z_C 크기를 비교하여 부등식으로 표현하고, 그 이유를 설명하시오. (8점)
- (4) (1)의 선형계획법 모형에서 ‘가용한 투자금 제약조건’의 우변상수 10(억원)에 대한 민감도 분석결과, 쌍대값(잠재가격)이 1,640만원으로 나타났다. 이 값의 의미를 설명하시오. (6점)

【문제 2】 자동차 부품을 생산하는 K 제조업체는 추가적으로 공장을 짓기로 결정하고 여러 장소를 물색하여 3군데의 공장입지 후보(A, B, C)를 도출하였다. 입지 선택을 위하여 AHP 방법론을 적용하고자 하는데, 3가지 기준(투자비용, 물류효율성, 고객접근성)을 고려하고 있다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 계산과정을 쓰고, 모든 계산은 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구한다.) (30점)

- (1) 업체는 3가지 기준에 대하여 다음과 같은 쌍대비교 행렬표(pairwise comparison matrix)를 도출하였다. 3가지 기준에 대한 상대적 중요도를 구하십시오. (15점)

기준	투자비용	물류효율성	고객접근성
투자비용	1	1/2	4
물류효율성	2	1	8
고객접근성	1/4	1/8	1

- (2) 위 쌍대비교 행렬표의 일관성을 평가하기 위해 일관성비율(consistency ratio, CR) 값을 계산한 결과 0이 나왔다. 이 수치의 의미를 설명하십시오. (5점)

- (3) 업체는 각각의 기준에 대하여 공장입지 후보에 대한 상대적 선호도를 다음과 같이 도출하였다. 3개 후보의 종합적인 선호도와 순위를 구하십시오. (10점)

공장입지 후보	기준		
	투자비용	물류효율성	고객접근성
A	0.500	0.300	0.200
B	0.150	0.050	0.700
C	0.350	0.650	0.100

【문제 3】 A 물류센터는 하루(24시간) 동안 각 시간대별로 다음과 같이 최소 아르바이트 인력을 확보할 필요가 있다. 규정상 아르바이트 인력이 근무를 시작하는 시간은 자정, 새벽 4시, 오전 8시, 정오, 오후 4시, 저녁 8시이며 근무를 시작한 이후 8시간 동안 연속 근무를 한다. 예를 들어, 자정에 일을 시작한 아르바이트 인력은 오전 8시까지 근무를 한다. 이 물류센터에서 각 근무시간대 아르바이트 인력 확보 조건을 충족하기 위해 고용해야 하는 아르바이트 인력을 최소화하는 문제를 정수계획법 모형으로 제시하시오. (단, 의사결정변수는 $X_i(i=1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 로 표시할 것) (10점)

근무시간대	최소 확보 인력
자정 ~ 새벽 4시	4명
새벽 4시 ~ 오전 8시	8명
오전 8시 ~ 정오	6명
정오 ~ 오후 4시	6명
오후 4시 ~ 저녁 8시	7명
저녁 8시 ~ 자정	5명

【문제 4】 S 슈퍼마켓에는 1개의 계산대가 있다. 이 계산대에는 시간당 평균 48명의 손님이 온다. 계산대에서 손님 1명을 계산하는데 걸리는 시간은 평균 1분이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 쓰고, 모든 계산은 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구한다.) (10점)

- (1) 손님이 계산대에 왔을 때 기다리지 않고 바로 계산할 수 있는 확률을 구하시오. (3점)
- (2) 계산을 하기 위해 대기하고 있는 손님의 평균 수(L_q)를 구하시오. (3점)
- (3) 손님의 평균 대기시간(W_q)을 구하시오. (4점)

【문제 5】 아래 수송표에 나타난 수송문제에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

수요지 공급지	1	2	3	공급량(개)
1	3만원	5만원	7만원	150
2	8만원	4만원	6만원	130
수요량(개)	70	80	90	

- (1) 균형된 수송문제로 변환한 후 수송표를 그려서 제시하시오. (단, 가상수요지 또는 가상공급지는 ‘V’ 기호로 표시함) (5점)
- (2) 북서코너법(북서모서리법)을 활용하여 구한 초기해의 총 수송비용을 구하시오. (5점)

【문제 6】 의사결정에서는 미래의 가능한 상황(낙관적 상황, 중도적 상황, 비관적 상황 등)에 따라 대안별 성과표(payoff table)를 만들고, 성과표가 완성되면 의사결정을 내리기 위한 몇 가지 기준을 고려할 수 있다. 의사결정 기준에 관한 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 맥시맥스(maximax) 기준과 맥시민(maximin) 기준에 관하여 설명하시오. (4점)
- (2) 후르비츠(Hurwicz) 기준에 관하여 설명하시오. (3점)
- (3) 후르비츠(Hurwicz) 기준과 맥시맥스(maximax) 기준, 그리고 후르비츠(Hurwicz) 기준과 맥시민(maximin) 기준의 관계를 각각 설명하시오. (3점)